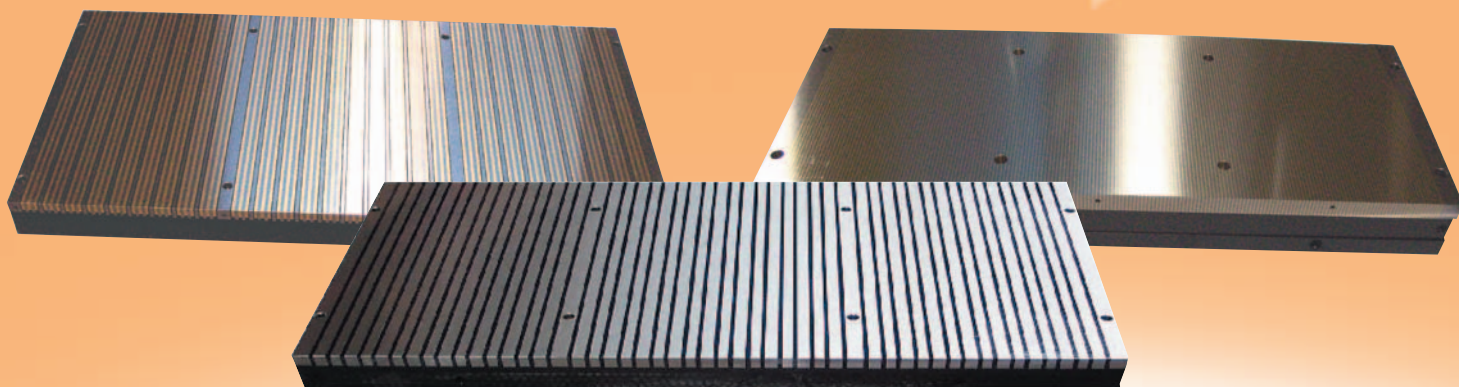


Sistema elettropermanente per lavorazioni di rettifica

Piani magnetici a polarità
longitudinale per un bloccaggio
magnetico rapido, sicuro e creato su
misura per ogni vostra richiesta.

Grinding ElectroPermanent System

*Long pole magnetic chucks for fast
magnetic blocking that is safe,
tailored to each of yours requests*



INDICE

INDEX

LA NOSTRA PROPOSTA TECNOLOGICA <i>Our technological propositions</i>	PAG. 1
10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL SISTEMA ELETTROPERMANENTE <i>10 good reasons for choosing the electro-permanent system</i>	PAG. 1
COME SCEGLIERE IL PIANO MAGNETICO <i>How to choose the magnetic chuck</i>	PAG. 2
IL SEGRETO STA NEL PASSO POLARE <i>The secret lies in the pole pitch</i>	PAG. 2
LA NOSTRA GAMMA LA PIÙ COMPLETA DEL MERCATO <i>Our range: the most complete in the market</i>	PAG. 2
IL PIANO MAGNETICO <i>The magnetic chuck</i>	PAG. 3
UNITÀ DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE <i>The microprocessor controller</i>	PAG. 3
PM60	PAG. 4
PM62	PAG. 5
PM80	PAG. 6
PM81	PAG. 7
PM82	PAG. 8
PM85	PAG. 9
PS35	PAG. 10
UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA A MICROPROCESSORE <i>Microprocessor electronic controller</i>	PAG. 11
UNITÀ MONOCANALE <i>Single channel unit</i>	PAG. 11
UNITÀ MULTICANALE <i>Multi channel unit</i>	PAG. 11
BP60	PAG. 12
BL10-20	PAG. 13
BL30 e PS10-20	PAG. 14
HP20-25	PAG. 15



LA NOSTRA PROPOSTA TECNOLOGICA

Da diversi anni la vera tecnologia innovativa nel campo magnetico è rappresentata dal sistema magnetico elettropermanente, cioè la capacità di generare forza magnetica utilizzando una fonte di corrente solo all'atto della magnetizzazione e della smagnetizzazione: durante la fase di lavoro non c'è nessun assorbimento di energia. Abbiamo migliaia di applicazioni in questo settore che ci permettono di avere l'esperienza fondamentale per portare questa nuova tecnologia in tutti i settori della lavorazione meccanica tradizionale e non.

DIECI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL SISTEMA ELETTROPERMANENTE

- **NESSUN CONSUMO DI ENERGIA:** il piano assorbe corrente solo per qualche secondo durante la fase di magnetizzazione e nella fase di smagnetizzazione
- **SICUREZZA SEMPRE:** se durante la fase di lavoro dovesse mancare corrente, il piano rimane magnetizzato
- **IMMEDIATO CARICO E SCARICO DEL PEZZO:** bastano pochi secondi per caricare o scaricare il pezzo dalla posizione di lavoro
- **PRATICO E SEMPLICE:** attraverso una pulsantiera il comando è semplicissimo
- **LAVORAZIONI ESTREMAMENTE PRECISE:** la forza di fissaggio è adeguatamente proporzionata alla lavorazione in esecuzione attraverso la regolazione della potenza magnetica in modo elettronico
- **BLOCCAGGIO PERFETTO:** essendo uniforme su tutta la superficie permette una qualità di finitura senza deformazioni
- **SUPERFICIE DI LAVORO COMPLETAMENTE LIBERA:** le facce in lavorazione sono libere e sgombre da punti neutri utilizzati per il fissaggio meccanico
- **FLESSIBILITÀ:** immediata perché il piano scaricato è subito pronto per un nuovo pezzo anche di forma differente
- **RIDUZIONE DI ALTRI COSTI:** tutte le strutture e altri mascheraggi dedicati vengono eliminati anche come voce di costo tradizionale
- **SFRUTTAMENTO COMPLETO DELLA MACCHINA:** tutta la superficie utile della macchina utensile viene utilizzata per la lavorazione

OUR TECHNOLOGICAL PROPOSITIONS

Since many years the true innovative technology has been the electro-permanent magnetic system, in other words the capacity of generating magnetic force using a power source only during the magnetizing and demagnetizing phases: there is no power absorption during the working phase. In this sector we have tried thousands of application that allow us to have a basic experience in exporting this new technology to all sectors of the traditional or non traditional mechanical machining.

TEN GOOD REASONS FOR CHOOSING THE ELECTRO-PERMANENT SYSTEM

- **NO ENERGY CONSUMPTION:** the chuck absorbs power only for a few seconds during the magnetizing and de-magnetizing phases
- **ALWAYS SAFE:** if during the working phase current is cut out, the chuck remains magnetized
- **IMMEDIATE LOADING/UNLOADING OF THE PIECE:** only a few seconds for loading/unloading the piece from its working position
- **SIMPLE AND PRACTICAL:** very simple commands from the pushbutton panel
- **EXTREMELY PRECISE MACHINING:** the fixing force is electronically proportioned to the machining at hand by precisely adjusting the magnetic power
- **PERFECT LOCKING:** since it is uniformly distributed along the surface, it allows a finishing quality without deformations
- **TOTALLY FREE WORKING SURFACE:** the working faces are free and clear of neutral points used for mechanical fixing
- **FLEXIBILITY:** prompt, because the discharged chuck is immediately ready to accept a new piece, even of a different size
- **REDUCTION OF OTHER COSTS:** all structures and other dedicated casings are eliminated even as a traditional cost items
- **FULL EXPLOITATION OF THE MACHINE:** during machining, all available working surface is used.

COME SCEGLIERE IL PIANO MAGNETICO

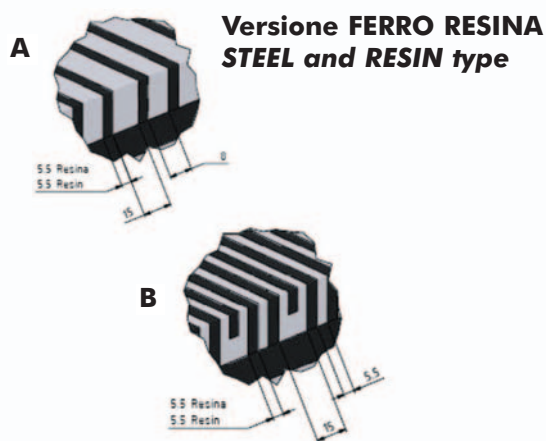
Molti clienti pensano che la scelta di un piano magnetico sia semplice e quasi esclusivamente legata alla potenza che esso può generare in senso assoluto durante la fase di lavoro.

In realtà la nostra esperienza dice che non è così.

Spesso succede che il piano magnetico di grande potenza si riveli inadeguato per rettifiche su pezzi molto piccoli o sottili.

Il fatto è che il campo magnetico è performante solo quando il flusso si concentra il più possibile nel pezzo da trattenere.

Se la potenza magnetica, per ragioni di profondità di campo, supera lo spessore del pezzo, si riduce e può diventare insufficiente ai fini della lavorazione.



HOW TO CHOOSE THE MAGNETIC CHUCK

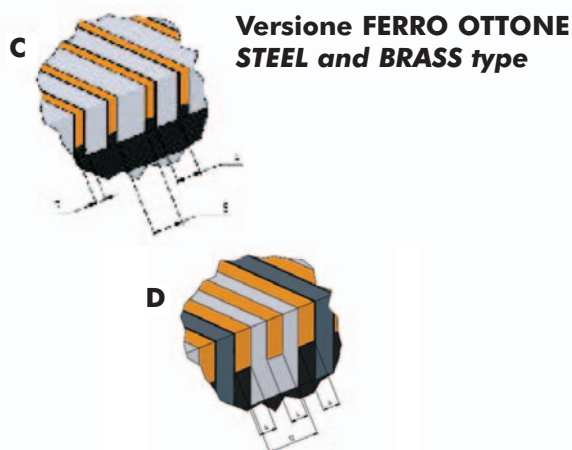
Many customers think that choosing a magnetic chuck is simple and almost exclusively tied to the absolute power that it can generate during the working phase.

Our experience says that really it is not so.

Often a powerful magnetic chuck is inadequate for grinding because they are made on very tiny and thin pieces.

The fact is that the magnetic field performs only when the flux is concentrated on the piece to be held.

If the magnetic power, for reasons of field depth, exceeds the thickness of the piece, it will decrease and may become inadequate for machining.



IL SEGRETO STA NEL PASSO POLARE

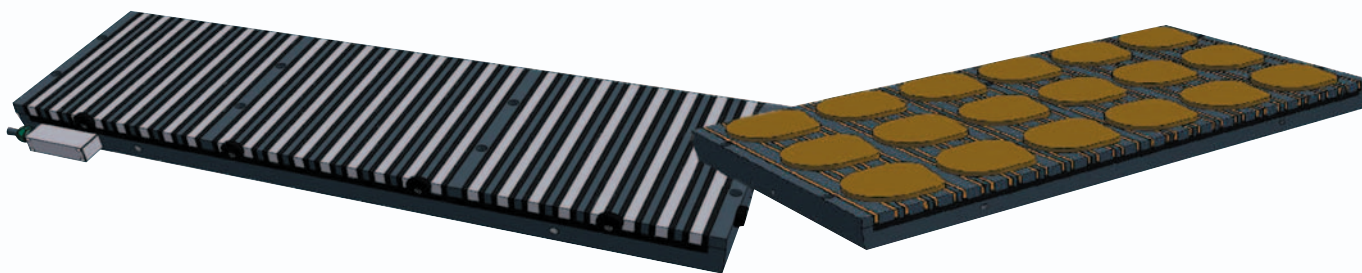
Il vero motivo che deve portare a scegliere un piano magnetico piuttosto che un altro è rappresentato dal passo polare ideale per la lavorazione in questione. Individuare insieme, in un'analisi semplice ma efficace, il piano ideale per eseguire una gamma di lavorazioni richieste, è sicuramente l'approccio vincente per un giusto acquisto. In questo la SPD è davvero la mossa vincente. Il nostro motto recita:

"l'insoddisfazione di una qualità scadente rimane molto più a lungo della soddisfazione di un prezzo favorevole"

THE SECRET LIES IN THE POLE PITCH

The true reason why we must come to the choice of one magnetic chuck rather than another is represented by the ideal pole pitch for the machining at hand. The winning approach to the right buy is to determine together and with a simple and efficient analysis the ideal chuck for executing a range of required machining operations. S.P.D. is the winning move for this, our motto is:

"dissatisfaction for poor quality lasts longer than satisfaction for a favourable price"



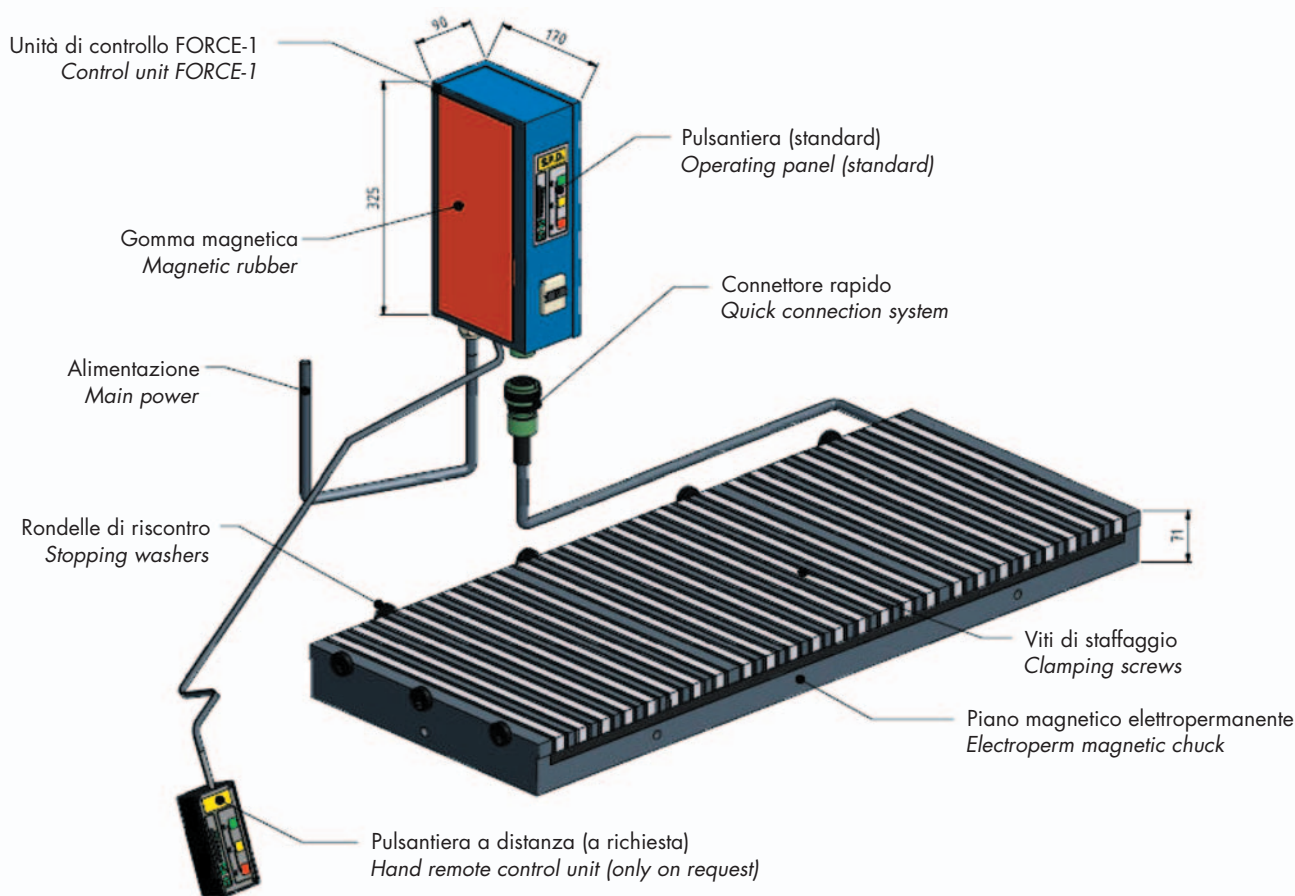
LA NOSTRA GAMMA: LA PIÙ COMPLETA DEL MERCATO

Abbiamo progettato da qualche anno una gamma di articoli che garantiscono ad ogni cliente di scegliere bene e in modo sicuro il piano ideale alla sua lavorazione. Ogni prodotto, anche se evoluto, può essere a volte non completamente idoneo a garantire all'acquirente tutte le sue applicazioni nel migliore dei modi; si può sicuramente affermare però, che bastano piccoli accorgimenti di utilizzo per rendere un piano magnetico versatile e pratico per moltissime lavorazioni. In conclusione, il fornitore giusto è rappresentato soprattutto dallo sviluppo tecnologico che può garantire nel tempo, quando le lavorazioni probabilmente cambieranno ed il piano che si ha a disposizione modificherà in modo leggero o pesante il suo impiego. E' per questo che trentacinque anni di soluzioni magnetiche elaborate con i nostri clienti ci permettono di garantire per il futuro, l'assistenza che altri non possono sicuramente dare.

OUR RANGE: THE MOST COMPLETE IN THE MARKET

For many years we have designed a range of articles that guarantee each client a good and sure choosing of an ideal working chuck. Every product, no matter how highly developed, sometimes may not be totally adequate in best assuring customers all their applications; we can surely assert that little arrangements in the use are required to make a magnetic chuck versatile and practical for many machining operations.

In conclusion, the right supplier is represented mainly by the technological development that it can guarantee in the course of time, when the machining operations will probably change and the available chuck will modify its use a little or a lot. This is the reason why thirty five years of elaborating magnetic solutions with our customers allow us to guarantee for the future a service that is unreachable for our competitors.



IL PIANO MAGNETICO

È interamente prodotto negli stabilimenti di Caravaggio (BG) seguendo tecniche di assemblaggio e controllo qualità ormai consolidate nel tempo.

La struttura del piano è realizzata interamente in monoblocco (scavato dal pieno) mentre le parti magnetiche e di bobinatura vengono assemblate sotto un controllo di processo evoluto e automatizzato. L'operazione di resinatura viene eseguita con procedimento sottovuoto, garantendo così un isolamento e una vita magnetica al prodotto che non ha pari sul mercato attuale.

Viene fornito con un cavo di scarica in gomma di 5 metri per la connessione all'unità di controllo e rondelle di riscontro per la battuta del pezzo. Per il fissaggio del piano magnetico al banco macchina, basta comunicare alla SPD l'interasse delle cave disponibili e il piano arriverà già predisposto forato per il montaggio.

THE MAGNETIC CHUCK

It is fully manufactured in the plants of Caravaggio (BG) following consolidated assembly and quality control techniques.

The magnetic chuck structure is entirely designed as an enbloc (machined from a solid block) whereas the magnetic and reeling parts are assembled under a highly developed and automated process control.

The resin extraction is performed with a vacuumized procedure so as to ensure a magnetic insulation and life of the product which is the unrivalled market leader.

It is equipped with a quick connector for the connection to the controller and stop washers for the piece stop. In order to fix the magnetic chuck to the machine bench, communicate the centre distance of the available slots to SPD and the magnetic chuck will be delivered with the bores necessary for the assembly.

L'UNITÀ DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE

È fornita nella versione semplice e prevede una pulsantiera a distanza per la magnetizzazione e smagnetizzazione del piano magnetico con possibilità di variazione digitale del livello di potenza. Il fissaggio dell'unità è facilitato dalla gomma magnetica applicata su un lato del box esterno. Prevede un cavo di alimentazione di "5 mt senza presa, verso la rete e un connettore femmina per la connessione del piano magnetico".

È predisposta per il collegamento di un segnale di sicurezza (consenso macchina) che non permette l'avviamento della macchina se il piano non è stato magnetizzato.

Esiste una versione dell'apparecchiatura denominata "GUIDA DIN" che è già predisposta per il montaggio facile direttamente nel quadro macchina.

THE MICROPROCESSOR CONTROLLER

It is supplied in the simple version and is equipped with the remote pushbutton panel for the magnetisation and demagnetisation operations of the magnetic chuck with the opportunity to digitally modify the power level.

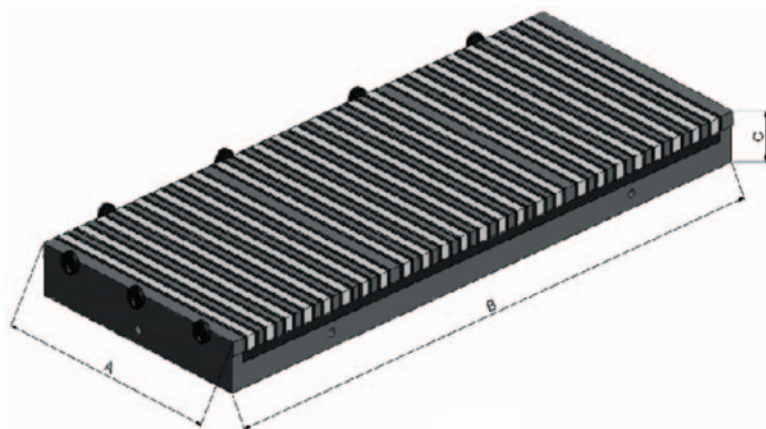
The controller fixing is simplified by the magnetic rubber applied on one side of the external box.

It includes a 5 metres power cable with no socket to the power supply and a 5 metres earth cable with a metallic sheath to the magnetic chuck. It is designed for the connection of a safety signal (machine enabling device) that does not allow the machine start if the chuck is not magnetized.

There is a "GUIDA DIN" equipment version that is already designed to easily assemble it directly on the machine panel.

PM60

PIANO ELETTROPERMANENTE PER RETTIFICA CON CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE ELECTROPERMANENT CHUCK FOR GRINDING OPERATIONS WITH A DEMAGNETISATION CYCLE



E' un piano magnetico particolarmente consigliato per tutte le classiche operazioni di rettifica. La varietà della scelta del passo polare permettono di valutare facilmente ciò che è più consono ai propri bisogni.

This magnetic chuck is particularly recommended for traditional grinding operations. The various pole pitch selection allows you to easily choose the solution that best suits your needs.

Modello Code	A	B	C	Peso Kg Weight
PM60.15030	150	300	71	32
PM60.16045	160	450	71	35
PM60.20040	200	400	71	33
PM60.20045	200	450	71	42
PM60.20060	200	600	71	57
PM60.20080	200	800	71	78
PM60.30050	200	500	71	60
PM60.30060	300	600	71	85
PM60.30080	300	800	71	118
PM60.30100	300	1000	71	155
PM60.40060	400	600	71	120
PM60.40070	400	700	71	138
PM60.40080	400	800	71	160
PM60.40100	400	1000	71	205
PM60.40120	400	1200	76	245
PM60.50080	500	800	71	195
PM60.50100	500	1000	71	255
PM60.50120	500	1200	76	304
PM60.60120	600	1200	76	360

Es. di codifica per ordinare un piano da 300x600 nelle varie versioni:

PM60.30060 versione standard a ferro resina
PM60.30060.B versione standard a ferro e ottone
PM60.30060.C versione polo fitto a ferro e resina
PM60.30060.D versione polo fitto a ferro e ottone

Coding example to order a magnetic chuck of 300x600 in different versions:

PM60.30060 steel and resin standard version
PM60.30060.B steel and brass standard version
PM60.30060.C steel and resin thick pole version
PM60.30060.D brass and resin thick pole version

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

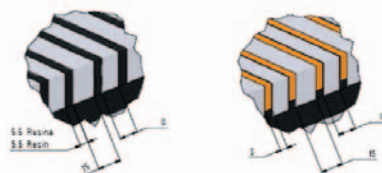
VERSIONE PASSO STANDARD

È la soluzione universale installata su rettifiche tradizionali. Consigliato a chi lavora sia pezzi di medie dimensioni e di normale spessore.

STANDARD PITCH VERSION

This is the universal solution installed on traditional grinding machines. Recommended for grinding operations of middle sized pieces and normal thickness.

Passo polare / Pole step



Forza polare verticale / Vertical chuck force: **80 N cm²**

Forza sul pezzo / Strength on workpiece: **560 kN / m²**

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **4 mm**
Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **10 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **16 cm² (4 cm X 4 cm)**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

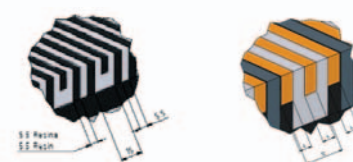
VERSIONE PASSO FITTO

È la soluzione specifica per pezzi di basso spessore.

THICK PITCH VERSION

This is the specific solution for thin pieces.

Passo polare / Pole step



Forza polare verticale / Vertical chuck force: **75 N cm²**

Forza sul pezzo / Strength on workpiece: **360 kN / m²**

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **4 mm**
Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **8 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **16 cm² (4 cm X 4 cm)**

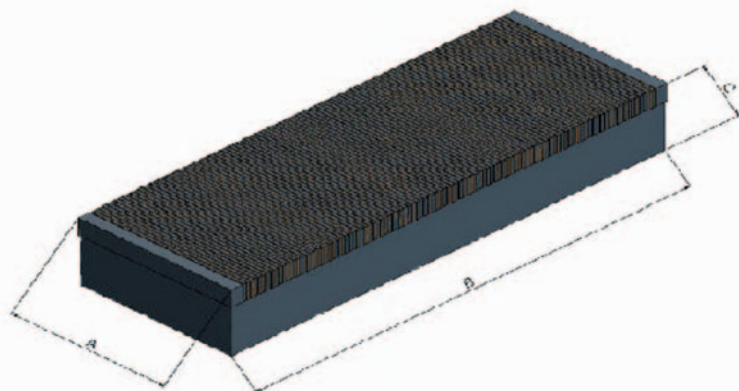
Alimentazione standard 400 volt. Su richiesta 220 volt

Standard power supply 400 volt. 220 volt on request



PM62

PIANO ELETTROPERMANENTE PER RETTIFICA CON CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE E PIASTRA AGGIUNTIVA SUPERIORE A FERRO E OTTONE
ELECTROPERMANENT CHUCK FOR GRINDING OPERATIONS WITH A DEMAGNETISATION CYCLE AND AN ADDITIONAL IRON AND BRASS UPPER PLATE



LA PIASTRA SUPERIORE

È ottenuta attraverso la saldobrasatura di ferro e ottone, quindi senza alcun perno di tenuta. È lavorabile ovunque e permette di effettuare moltissime operazioni di azzeramento macchina aumentando la durata del prodotto negli anni.

THE UPPER PLATE

It is made by iron and brass braze welding and has therefore no lockpin.

It may be processed everywhere and allows performing many machine resetting operations increasing the product durability over time.



La grande qualità di questo modello risiede nella piastra superiore fissata sopra al piano magnetico che ne garantisce stabilità.

È soprattutto utilizzato per rettifiche di grande precisione e grazie al passo polare fitto è in grado di tenere molto bene anche pezzi di bassissimo spessore.

The great quality of this model lies in the upper plate fixed to the magnetic chuck which ensures stability.

It is mainly used for grinding operations of great accuracy. Thanks to the thick polar pitch it is able to perfectly hold also very thin pieces.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Passo polare / Pole step

Fino al PM62.30060: 3 mm ferro + 0,8 mm ottone
 Forza sul pezzo: 550N /kN/m²
 Oltre il PM62.30060: 6 mm ferro + 3 mm ottone
 Forza sul pezzo: 470 kN/m²

Up to PM62.30060: 3 mm steel + 0,8 mm brass
 Strength on workpiece: 550N /kN/m²
 Over PM62.30060: 6 mm steel + 3 mm brass
 Strength on workpiece: 470 kN/m²



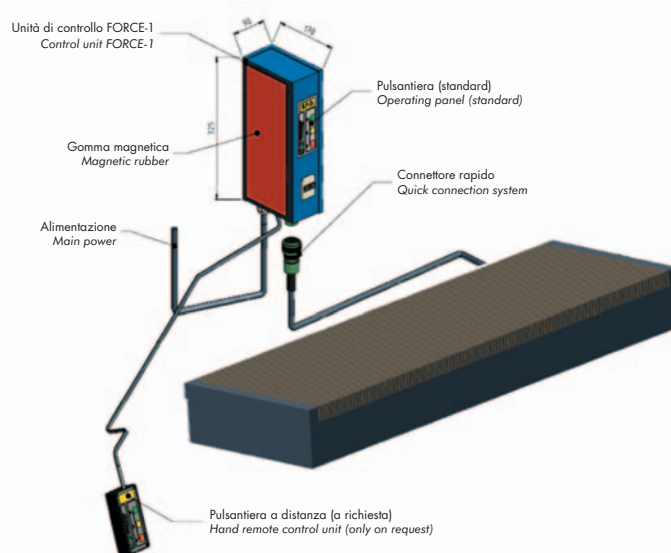
Forza polare verticale / Vertical chuck force: **70 N cm²**

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **4 mm**

Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **5 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **4 cm² (2 cm X 2 cm)**

Modello Code	A	B	C	Peso Kg Weight
PM62.10020	100	200	81±1	15
PM62.15030	150	300	81±1	34
PM62.20040	200	400	81±1	35
PM62.20050	200	500	81±1	51
PM62.20060	200	600	81±1	61
PM62.30040	300	400	81±1	52
PM62.30050	300	500	81±1	64
PM62.30060	300	600	81±1	91
PM62.30080	300	800	81±1	134
PM62.30100	300	1000	81±1	176
PM62.40060	400	600	81±1	136
PM62.40080	400	800	81±1	181
PM62.40100	400	1000	81±1	232
PM62.50100	500	1000	81±1	289



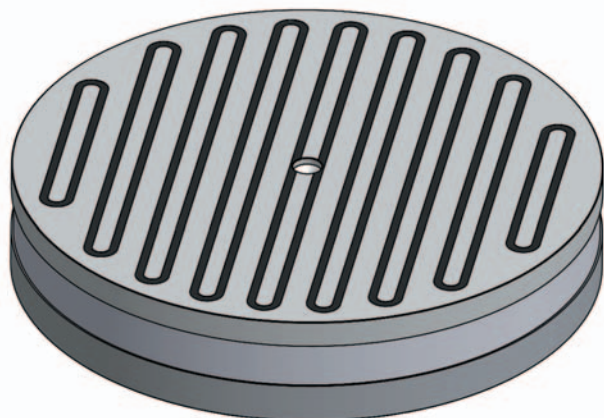
Alimentazione standard 400 volt. Su richiesta 220 volt

Standard power supply 400 volt. 220 volt on request



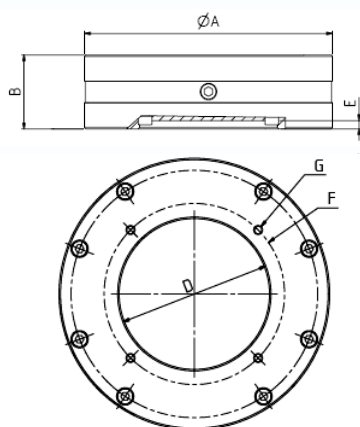
PM80

PIANO ELETTROPERMANENTE PER RETTIFICA CIRCOLARE, A POLO CHIUSO E CON CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE
ELECTROPERMANENT CLOSE POLE CHUCK FOR CIRCULAR GRINDING OPERATIONS AND WITH A DEMAGNETISATION CYCLE



E' un piano magnetico particolarmente consigliato per tutte le classiche operazioni di rettifica. La varietà della scelta del passo polare permettono di valutare facilmente ciò che è più consono ai propri bisogni.

This magnetic chuck is particularly recommended for traditional grinding operations. The various pole pitch selection allows to easily choose the solution that best suits your needs.



Modello Code	A	B	Peso Kg Weight	Foratura di fissaggio del piano Holes for fixing the chuck				
				D	F	G	E	∠°
PM80.00250	250	69	35	120	230	M10	8	120
PM80.00300	300	69	50	120	270	M10	8	120
PM80.00350	350	69	67	120	270	M10	8	120
PM80.00400	400	69	88	120	270	M10	8	120
PM80.00450	450	69	118	120	270	M10	8	120
PM80.00500	500	69	153	120	270	M10	8	120
PM80.00600	600	74	195	180	270	M10	8	120

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

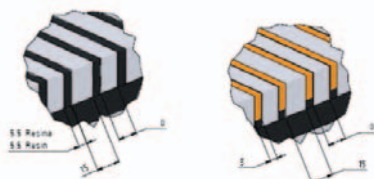
VERSIONE PASSO STANDARD

È la soluzione universale installata su rettifiche tradizionali. Consigliato a chi lavora sia pezzi di medie dimensioni e di normale spessore.

STANDARD PITCH VERSION

This is the universal solution installed on traditional grinding machines. Recommended for working middle sized pieces with normal thickness.

Passo polare / Pole step



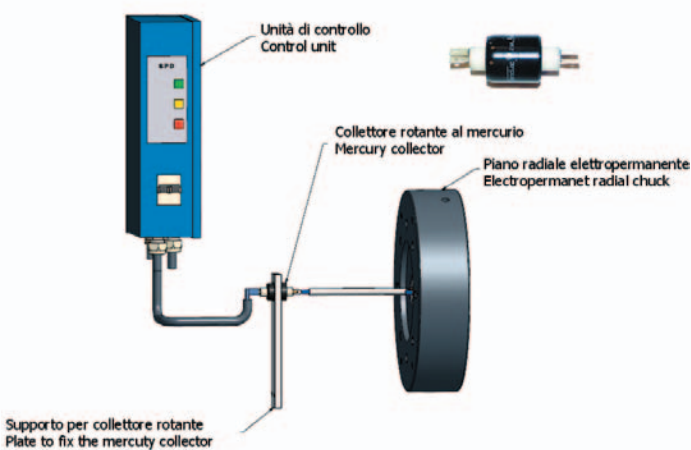
Forza polare verticale / Vertical chuck force: **80 N cm²**
 Forza sul pezzo / Strength on workpiece: **780 kN / m²**

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **4 mm**
 Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **10 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **16 cm² (4 cm X 4 cm)**

Es. di codifica per ordinare una bancata piani di Ø 400 nelle varie versioni:

PM80.00400 versione standard a ferro e resina
 PM80.00400.B versione standard a ferro e ottone



Coding example to order a bank of chucks of Ø 400 in different versions:

PM80.00400 steel and resin standard version
 PM80.00400.B steel and brass standard version

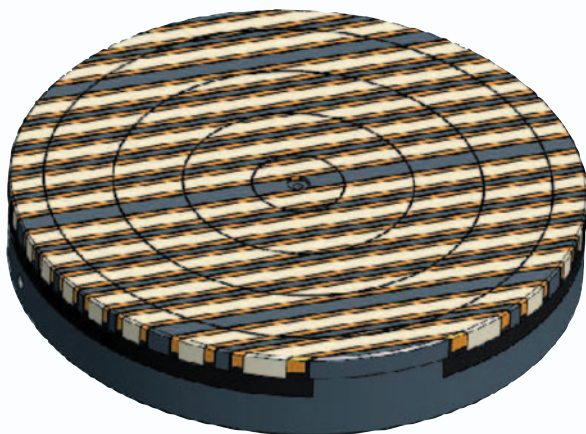
Alimentazione standard 400 volt. Su richiesta 220 volt

Standard power supply 400 volt. 220 volt on request



PM81

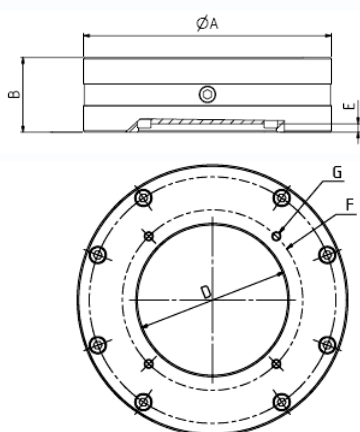
PIANO ELETTROPERMANENTE PER RETTIFICA CIRCOLARE, A POLO APERTO E CON CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE ELECTROPERMANENT CLOSE POLE CHUCK FOR CIRCULAR GRINDING OPERATIONS AND WITH A DEMAGNETISATION CYCLE



E' un piano magnetico particolarmente consigliato per operazioni di rettifica con basso spessore. La varietà della scelta del passo polare permettono di valutare facilmente ciò che è più consono ai propri bisogni.

This magnetic chuck is particularly recommended for grinding operations with low thickness pieces.

The various pole pitch selection allows to easily choose the solution that best suits your needs.



Modello Code	A	B	Peso Kg Weight	Foratura di fissaggio del piano Holes for fixing the chuck				
				D	F	G	E	∠°
PM81.00250	250	71±1	35	120	230	M10	8	120
PM81.00300	300	71±1	50	120	270	M10	8	120
PM81.00350	350	71±1	67	120	270	M10	8	120
PM81.00400	400	71±1	88	120	270	M10	8	120
PM81.00450	450	71±1	118	120	270	M10	8	120
PM81.00500	500	71±1	153	120	270	M10	8	120
PM81.00600	600	71±1	195	180	270	M10	8	120

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

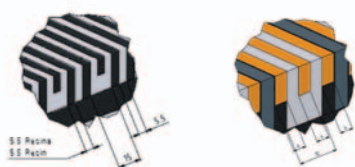
VERSIONE PASSO FITTO

È la soluzione specifica per pezzi di basso spessore.

THICK PITCH VERSION

This is the specific solution for thin pieces.

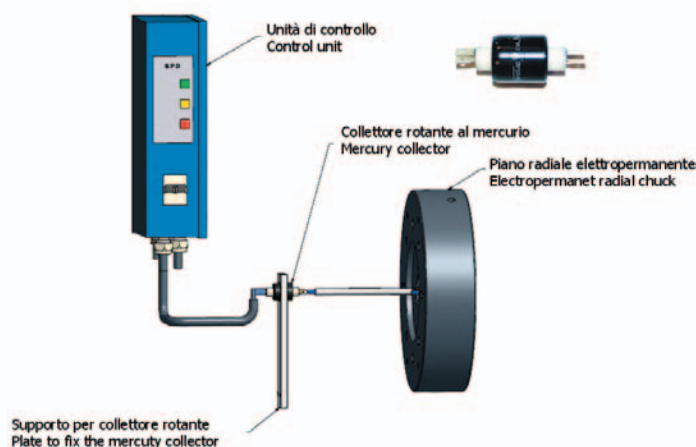
Passo polare / Pole step



Forza polare verticale / Vertical chuck force: **75 N cm²**
Forza sul pezzo / Strength on workpiece: **450 kN / m²**

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **4 mm**
Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **8 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **16 cm² (4 cm X 4 cm)**



Es. di codifica per ordinare una bancata piani di Ø 400 nelle varie versioni:

PM81.00400.C versione standard a ferro e resina
PM81.00400.D versione standard a ferro e ottone

Coding example to order a bank of chucks of Ø 400 in different versions:

PM81.00400.C steel and resin standard version
PM81.00400.D steel and brass standard version

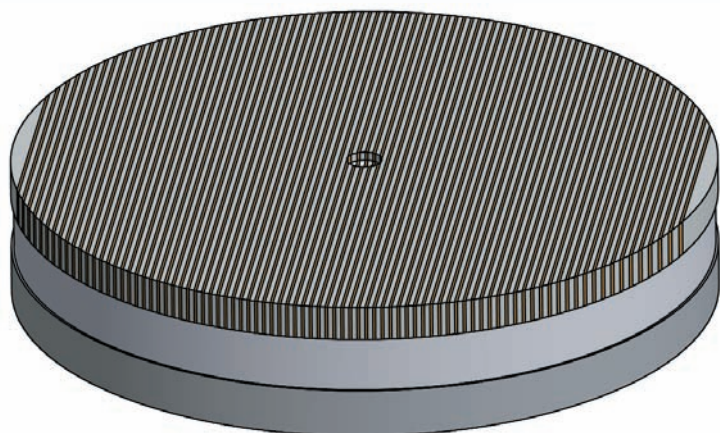
Alimentazione standard 400 volt. Su richiesta 220 volt

Standard power supply 400 volt. 220 volt on request



PM82

PIANO ELETTROPERMANENTE PER RETTIFICA CON CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE E PIASTRA AGGIUNTIVA SUPERIORE A FERRO E OTTONE
ELECTROPERMANENT CHUCK FOR GRINDIN OPERATIONS WITH A DEMAGNETISATION CYCLE AND AN ADDITIONAL IRON AND BRASS UPPER PLATE

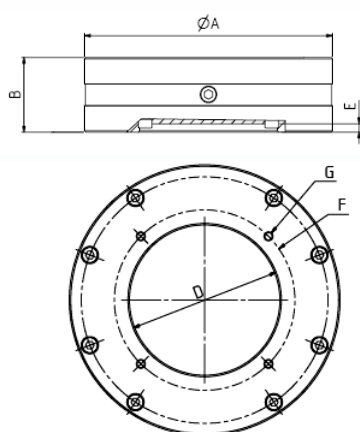


La grande qualità di questo modello risiede nella piastra superiore fissata sopra al piano magnetico che ne garantisce stabilità.

È soprattutto utilizzato per rettifiche di grande precisione e grazie al passo polare fitto è in grado di tenere molto bene anche pezzi di bassissimo spessore.

The great quality of this model lies in the upper plate fixed to the magnetic chuck which ensures stability.

It is mainly used for grinding operations of great accuracy. Thanks to the thick polar pitch it is able to perfectly hold also very thin pieces.



Modello Code	A	B	Peso Kg Weight	Foratura di fissaggio del piano Holes for fixing the chuck				
				D	F	G	E	∠°
PM82.00250	250	81±1	35	120	230	M10	8	120
PM82.00300	300	81±1	50	120	270	M10	8	120
PM82.00350	350	81±1	67	120	270	M10	8	120
PM82.00400	400	81±1	88	120	270	M10	8	120
PM82.00450	450	81±1	118	120	270	M10	8	120
PM82.00500	500	81±1	153	120	270	M10	8	120
PM82.00600	600	81±1	195	180	270	M10	8	120

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Passo polare / Pole step

Passo: 3 mm Ferro + 1,5 mm ottone

Pole step: 3 mm steel + 1,5 mm brass



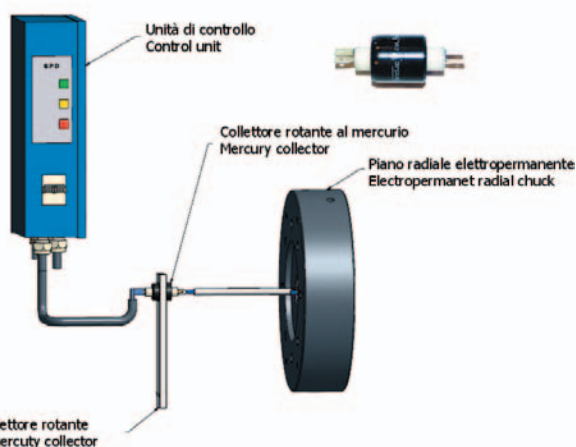
Forza polare verticale / Vertical chuck force: **65 N / cm²**

Forza sul pezzo / Strength on workpiece: **550 kN / m²**

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **1 mm**

Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **5 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **4 cm² (2 cm X 2 cm)**



LA PIASTRA SUPERIORE

È ottenuta attraverso la saldobrasatura di ferro e ottone, quindi senza alcun perno di tenuta.

È lavorabile ovunque e permette di effettuare moltissime operazioni di azzeramento macchina aumentando la durata del prodotto negli anni.



THE UPPER PLATE

It is made by iron and brass braze welding and has therefore no lockpin.

It may be processed everywhere and allows performing many machine resetting operations increasing the product durability over time.

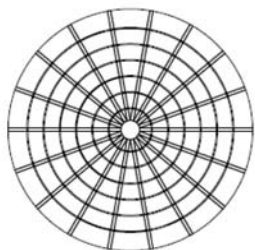
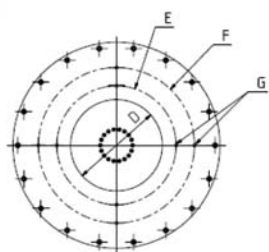
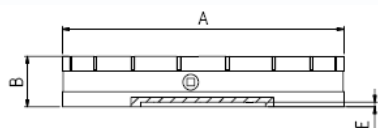
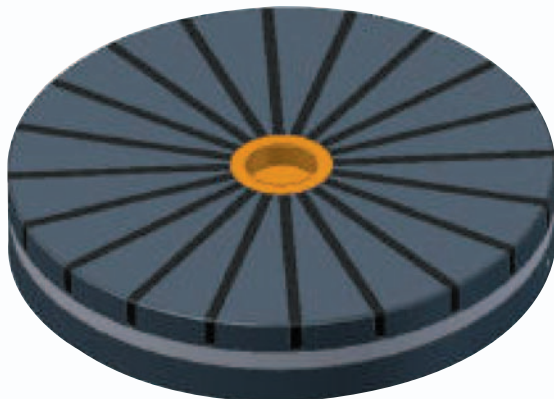
Alimentazione standard 400 volt. Su richiesta 220 volt

Standard power supply 400 volt. 220 volt on request



PM85

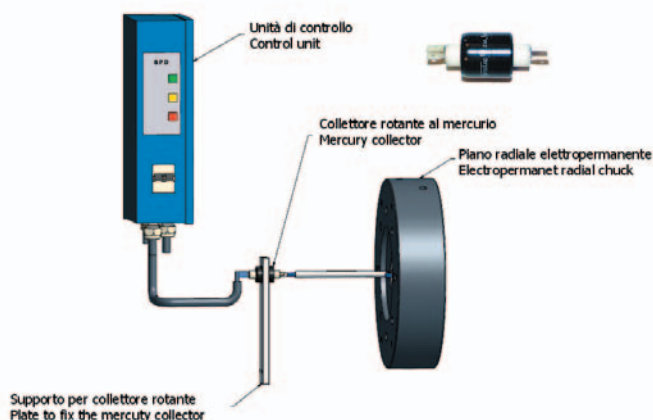
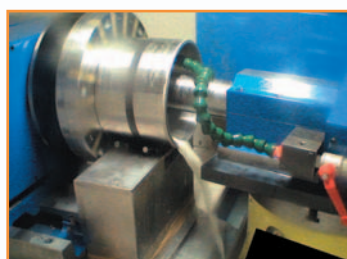
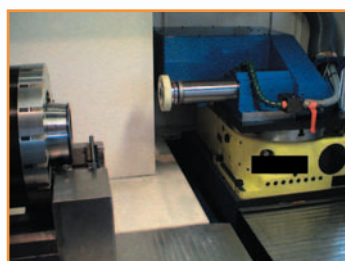
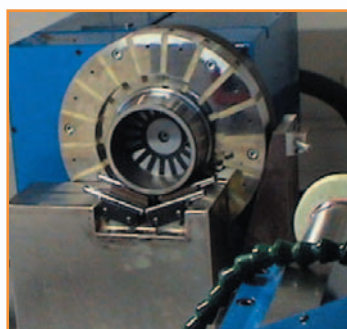
PIANO ELETTROPERMANENTE PER RETTIFICA CIRCOLARE, A POLO CHIUSO E CON CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE ELECTROPERMANENT CLOSED POLE ROUND MAGNETIC CHUCK FOR GRINDING OPERATION WITH NULFLUX DEMAG SYSTEM



Questo piano magnetico è particolarmente consigliato per la rettifica di anelli. Grazie al passo polare radiale è possibile bloccare anelli di varie dimensioni sfruttando sempre tutti i poli a disposizione sul piano magnetico. Il grande vantaggio di questo articolo rispetto al classico piano a leva tradizionale è quello di poter lavorare senza doversi preoccupare di ruotare manualmente la leva e, prima ancora di questo, di dover cercare la posizione ove inserire la leva mentre il piano sta terminando di ruotare. È costruito normalmente nella versione NULL FLUX con ottima smagnetizzazione ma può essere prodotto in versioni più potenti ove richiesto per particolari lavorazioni con forze simili alla tornitura.

This chuck is dedicated to the operation of grinding of rings and discs. Due to the radial configuration of the polarity, the ring can be suitable fixed on the top of the chuck using all the poles. Great advantage is due to the utilization of the mercotac collector to give possibility to mag and demag without searching the key position waiting for the stop of the rotation of the ring. Normally it is in NULL FLUX configuration but it can be done with more power if requested from hard working application like with lathe machine operation.

Modello Code	A	B	Peso Kg Weight	Foratura di fissaggio del piano Holes for fixing the chuck					
				D	F	G	E	N° poles	∠°
PM85.00150	150	80	10	50	80	M6	5	10	90°
PM85.00180	180	80	15	60	100	M6	5	12	90°
PM85.00200	200	80	18	60	110	M6	5	14	90°
PM85.00250	250	80	27	80	140	M6	5	14	90°
PM85.00300	300	80	40	150	180	M8	6	18	90°
PM85.00350	350	80	54	170	220	M8	6	18	90°
PM85.00400	400	80	70	200	260	M8	8	18	90°
PM85.00500	500	80	110	200	300	M8	8	18	90°

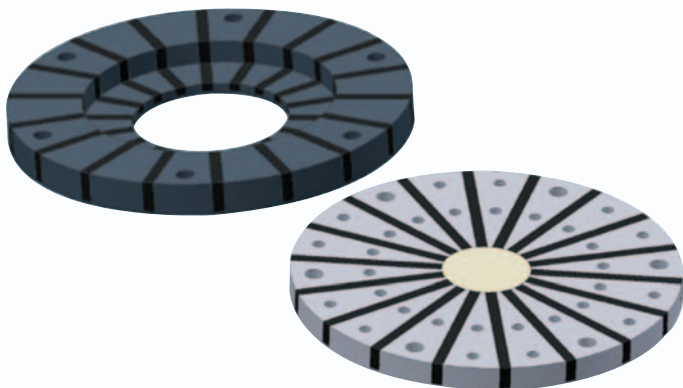


Alimentazione standard 400 volt. Su richiesta 220 volt

Standard power supply 400 volt. 220 volt on request

PS35

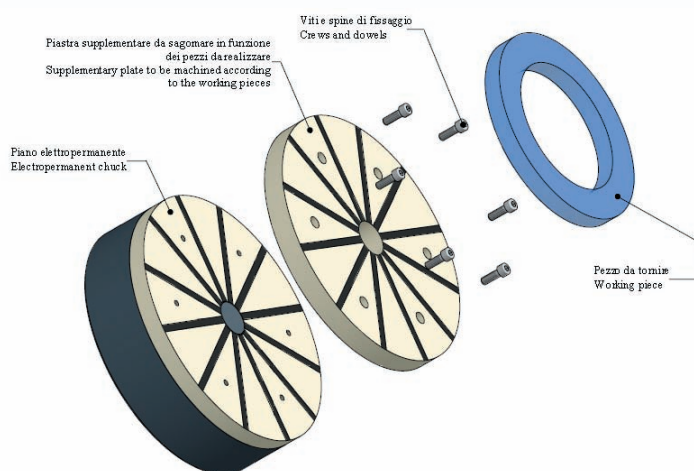
PIASTRE SUPPLEMENTARI RADIALI RADIAL TOP PLATES



Questo attrezzo permette di utilizzare il campo magnetico generato da un piano radiale rimanendo distanti dalla superficie del piano. Si possono quindi fare rettifiche interne ed esterne oppure mascherare la piastra per bloccare anelli o dischi particolari e non piani.

With this article you can work far from the top plate of the chuck. You can make grinding operations inside and outside and also machine the PS35 to fix special ring or disc where you have no flat face useful.

Modello Code	Ø	H	Nr. Poli Nr. Poles
PS35.00150	150	23	10
PS35.00180	180	23	12
PS35.00200	200	19	14
PS35.00250	250	23	14
PS35.00300	300	23	18
PS35.00350	350	25	18
PS35.00400	400	25	18
PS35.00500	500	25	18



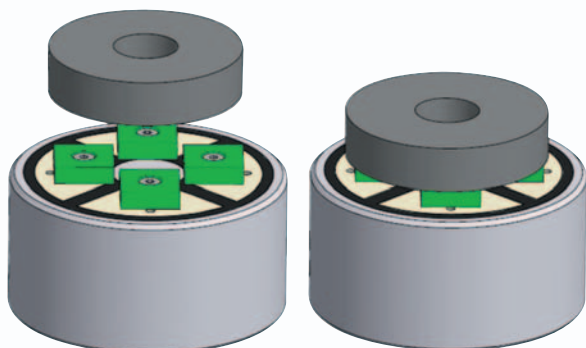
RETTIFICA PER INTERNO ED ESTERNO DI BUSSOLE E CILINDRI GRINDING OPERATION ON BUSHES AND RINGS ON THE INSIDE AND OUTSIDE DIAMETER

Mediante l'utilizzo di espansioni, che il cliente può anche costruirsi, è possibile fissare una bussola, un cilindro, un anello per poterli lavorare sia internamente che esternamente. Qui di seguito alcuni esempi che mostrano il tipo di lavoro eseguibile.

In fase di progetto della soluzione si potrà decidere anche quale prodotto magnetico è più adatto allo scopo scegliendo la polarità idonea con l'arco magnetico più performante.



Using extension poles customer can fix disc or rings or washers to be grinding inside and outside. Here you can see some projects made for some customer with these problems. During the projects customer can decide with our engineer the best polarity to obtain best magnetic results.



UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA A MICROPROCESSORE IL PUNTO DI FORZA DELLA NOSTRA MIGLIORE TECNOLOGIA

L'unità di controllo a microprocessore prodotta dalla S.P.D. per il comando del sistema elettropermanente rappresenta quanto di meglio il mercato possa oggi proporre in termini di affidabilità e versatilità. E' stata pensata e progettata per garantire altissime performances nei sistemi più automatizzati e lunga durata nel tempo anche in ambienti di forte stress operativo. È in grado di operare compatibilmente con altri prodotti offerti dal mercato anche se questi ne limiterebbero sicuramente le potenzialità. Di seguito le diverse versioni proposte dalla S.P.D. per il mondo della rettifica.

UNITÀ MONOCANALE

E' la singola unità che viene normalmente venduta in dotazione ad un piano magnetico. È corredata di cavo di alimentazione e connettore rapido di scarica. Presenta già nella produzione in serie le abilitazioni di consenso macchina (la macchina non parte se il piano non è magnetizzato) così come tutti i pilotaggi eventualmente esterni da PLC o pulsantiera remotata.



UNITÀ MULTICANALE

È la soluzione all'operatività richiesta dai clienti quando, acquistando più piani magnetici sulla stessa macchina, desiderano pilotare nei modi più liberi il singolo piano come più piani contemporaneamente. È provvista di un pannello selettore che permette di abilitare il canale (piano magnetico) che si desidera magnetizzare al momento della digitazione di MAG o DEMAG. Presenta già nella produzione in serie le abilitazioni di consenso macchina (la macchina non parte se il piano non è magnetizzato) così come tutti i pilotaggi eventualmente esterni da PLC o pulsantiera remotata.



Pulsantiera distanza con regolazione elettronica della potenza di magnetizzazione e smagnetizzazione. Permette di lavorare senza dover accedere all'apparecchiatura. In molte rettificatrici è possibile applicarla nel quadro macchina in modo da visualizzare la situazione del piano magnetico vicino a tutti gli altri comandi della macchina.

Remote pushbutton panel with an electronic magnetisation and demagnetisation power adjustment. It allows to work without having to use the equipment. In many grinding machines it may be applied on the machine panel in order to display the magnetic chuck status near all the other machine controls.



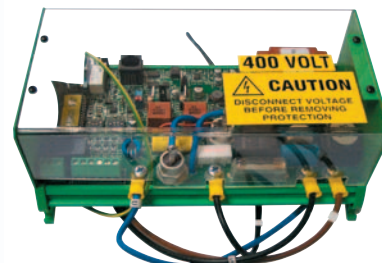
MICROPROCESSOR ELECTRONIC CONTROLLER OUR TECHNOLOGY MAJOR ASSET

The S.P.D. microprocessor controller for electro-permanent systems is the market very best in terms of reliability and versatility. It was conceived and designed to guarantee a very high performance in highly automated and long lasting systems, even in environments of a highly operative stress.

It can be compatible with other products in the market, even though these will certainly reduce its potential. The S.P.D. proposals for the milling world are listed below.

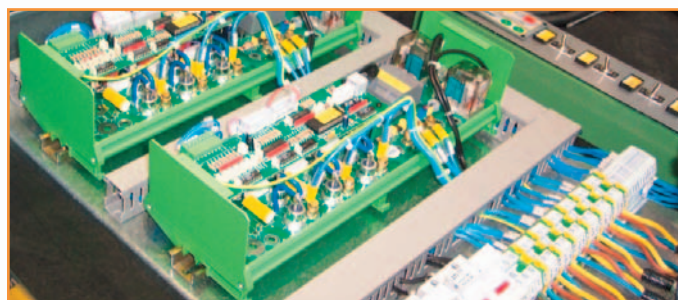
SINGLE CHANNEL UNIT

This is a single unit that is normally sold with a standard square pole magnetic chuck. It comes with a power card and a discharge card with a quick connector. The machine comes with standard enabling devices - the machine does not start if the chuck is not magnetized - as well as with all commands external to the PLC or remote pushbutton station.



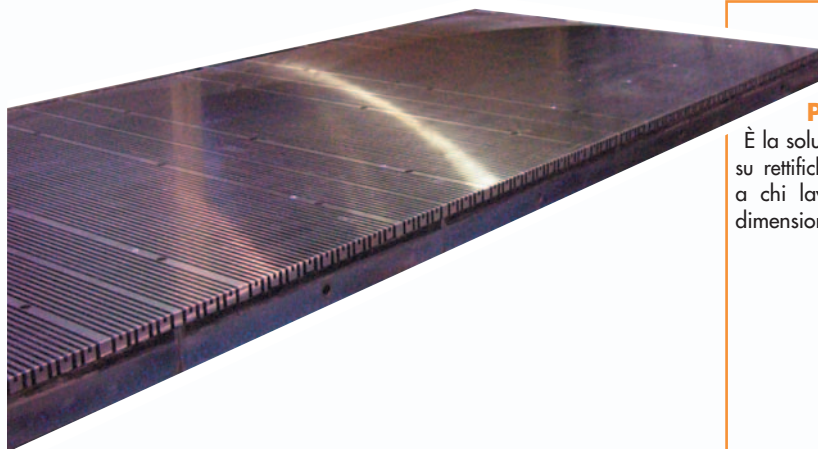
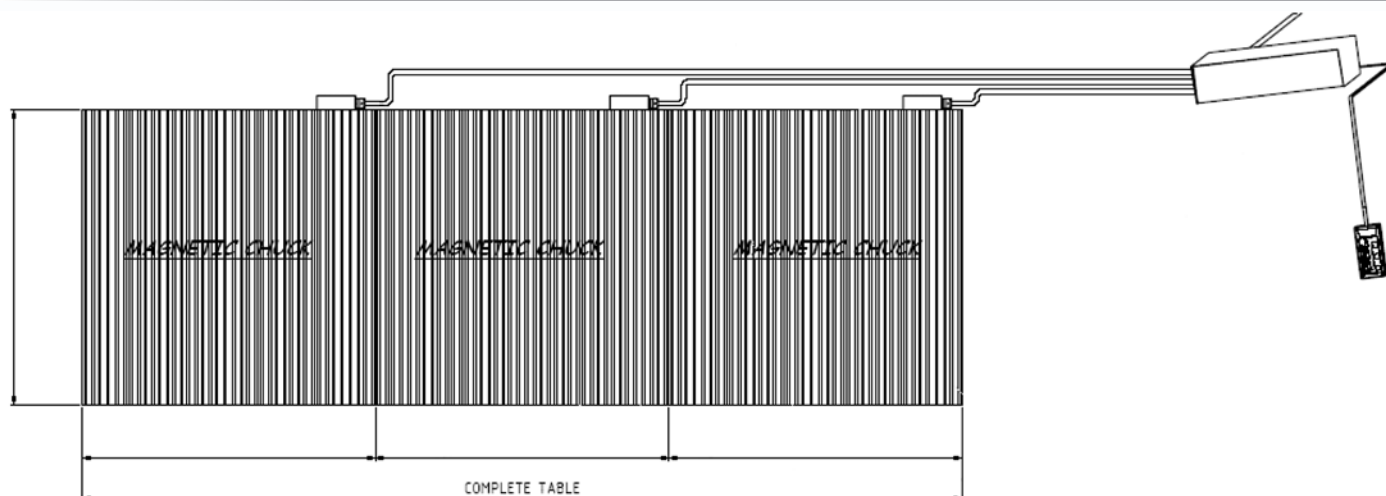
MULTI CHANNEL UNIT

This is the solution to clients' operability when, having acquired several magnetic chucks for the same machine, they like to control a single chuck or more than one chuck at the same time. It comes with a selector panel that enables the channel (magnetic chuck) we want to magnetize when entering MAG or DEMAG. The machine comes with standard enabling devices - the machine does not start if the chuck is not magnetized - as well as with all commands external to the PLC or remote pushbutton station.



BP60

**BANCATA DI PIANI ELETTROPERMANENTI PER RETTIFICA
CON CICLO DI SMAGNETIZZAZIONE**
**ELECTROPERMANENT BANK OF CHUCKS FOR GRINDING
OPERATIONS WITH A DEMAGNETISATION CYCLE**



Su richiesta si effettuano bancate di piani: più piani della medesima dimensione, uniti tra loro in modo da sembrare un solo, grande piano. In questo caso, tutta la progettazione e produzione seguirà la configurazione della macchina su cui verrà installata la bancata.

Banks of chucks may be personalized at the customer's request: more chucks of the same size, joined together in order to appear as a single big magnetic chuck. In this case, the design and production will be performed according to the configuration of the machine on which the bank will be installed.

Es. di codifica per ordinare una bancata piani da 800x2000 nelle varie versioni:

BP60.800x2000 versione standard a ferro e resina
BP60.800X2000.B versione standard a ferro e ottone
BP60.800X2000.C versione polo fitto a ferro e resina
BP60.800X2000.D versione polo fitto a ferro e ottone

Coding example to order a bank of chucks of 800x2000 in different versions:

BP60.800x2000 iron and resin standard version
BP60.800X2000.B iron and brass standard version
BP60.800X2000.C iron and resin thick pole version
BP60.800X2000.D brass and resin thick pole version

Alimentazione standard 400 volt. Su richiesta 220 volt

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

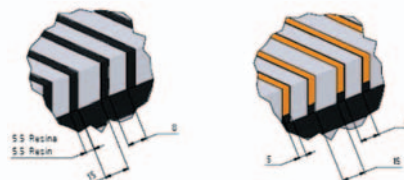
VERSIONE PASSO STANDARD

È la soluzione universale installata su rettifiche tradizionali. Consigliato a chi lavora sia pezzi di medie dimensioni e di normale spessore.

STANDARD PITCH VERSION

This is the universal solution installed on traditional grinding machines. Recommended for grinding middle sized pieces with normal thickness.

Passo polare / Pole step



Forza polare verticale / Vertical chuck force: **80 N cm²**

Forza sul pezzo / Strength on workpiece: ... N / mt²

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **4 mm**

Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **10 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **16 cm² (4 cm X 4 cm)**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

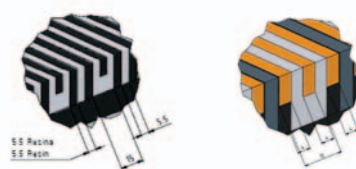
VERSIONE PASSO FITTO

È la soluzione specifica per pezzi di basso spessore.

THICK PITCH VERSION

This is the specific solution for thin pieces.

Passo polare / Pole step



Forza polare verticale / Vertical chuck force: **75 N cm²**

Forza sul pezzo / Strength on workpiece: ... N / mt²

Spessore minimo consigliato / Minimum suggest thickness: **4 mm**

Spessore per max prestazione / Max performance thickness: **8 mm**

Dimensione pezzo minimo / Min. piece size: **16 cm² (4 cm X 4 cm)**

Standard power supply 400 volt. 220 volt on request



BL10-20

BLOCCHI LAMELLARI LAMINAR BLOCKS

Questi attrezzi non sono magnetici ma trasmettono il flusso magnetico esistente su un piano, direttamente al pezzo da lavorare.

Vanno semplicemente appoggiati sul piano rispettando l'allineamento delle polarità (deve essere nello stesso senso di quella del piano); il vantaggio sta nel poter lavorare pezzi con parti sporgenti o poco diritte, fare fori passanti etc. I blocchi a "V" vengono usati come morsetti per pezzi cilindrici e angolari.

These articles are not magnetic but are able to transmit the magnetic being on the plane directly to the working piece.

It need simply to be leaned on the plane respecting the polarity alignment (in the same direction of the plane); the advantage consist to be able to work pieces with protruding or little right share, to make smooth holes etc. "V" blocks are used to clamp cylindrical or angular workpieces.

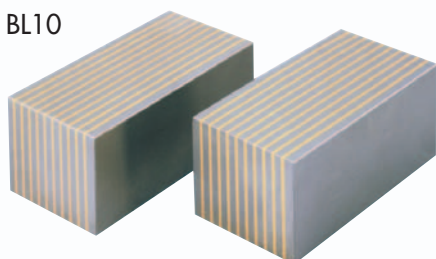
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale impiegato: ferro e ottone saldo brasati con argento
- Passo polare: ferro 3 mm - ottone 1,5 mm

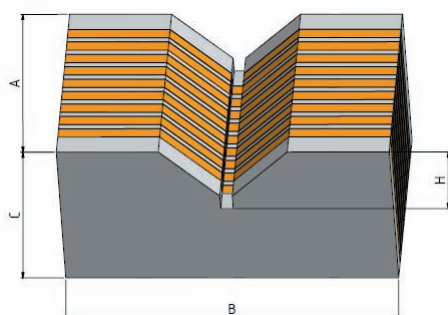
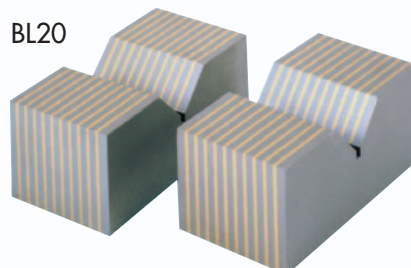
TECHNICAL DATA

- Material: iron and brass brazewelded with silver
- Pole pitch: iron 3 mm - brass 1,5 mm

BL10



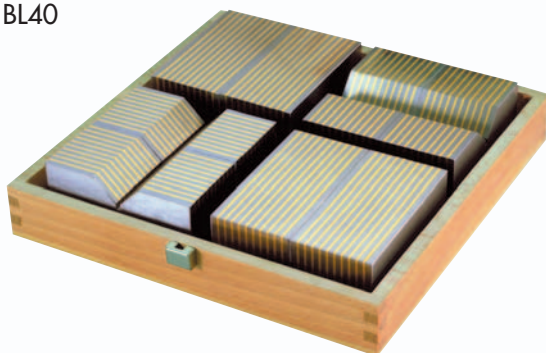
BL20



Forniti in coppia / Supplied in pairs

Modello Code	A	B	C	H	Angolo Angle	Peso Kg Weight
BL10.50080	50	80	40	-	-	2,6
BL10.50100	50	10	40	-	-	3,2
BL20.50080	50	80	40	16	90°	2,4
BL20.50100	50	100	40	16	90°	3

BL40



Modello Code	Contenuto Content	Peso Kg Weight Kg	Dimensioni Dimension
BL40.00001	BL10.50080 nr.1	10	21x35
	BL10.50100 nr.1		
	BL20.50080 nr.1		
	BL20.50100 nr.1		

NB: si eseguono su richiesta misure non a catalogo

NB: other size can be supplied on request



BL30 e PS10-20

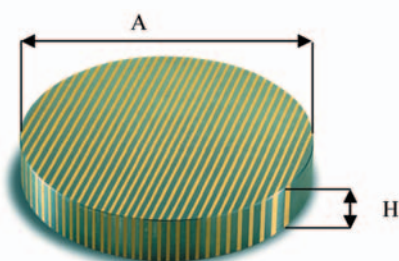
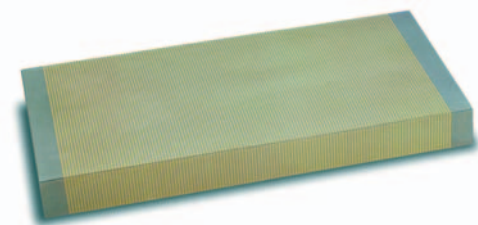
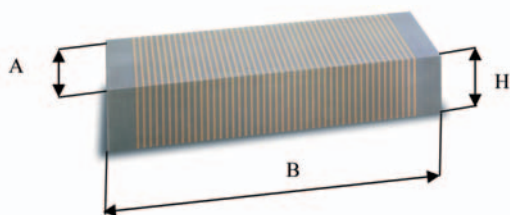
BLOCCHI LAMELLARI GRANDI E PIASTRE SUPPLEMENTARI BIG LAMINAR BLOCKS AND SUPPLEMENTARY PLATES

Valgono tutte le caratteristiche menzionate per i blocchi lamellari precedentemente descritti, con l'aggiunta che in alcuni casi permettono di abbassare l'altezza del campo magnetico di un piano rendendolo simile ad un polo fitto; la forza magnetica, in questo caso risulta comunque anche molto ridotta.

Features like laminar blocks over described, in some cases allows more over to lower the height of the magnetic field of the plane, making it like a thick pole plane; the magnetic force in this case is how ever also much reduced.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale impiegato: ferro e ottone saldo brasati con argento
- Passo polare: ferro 3 mm - ottone 1,5 mm



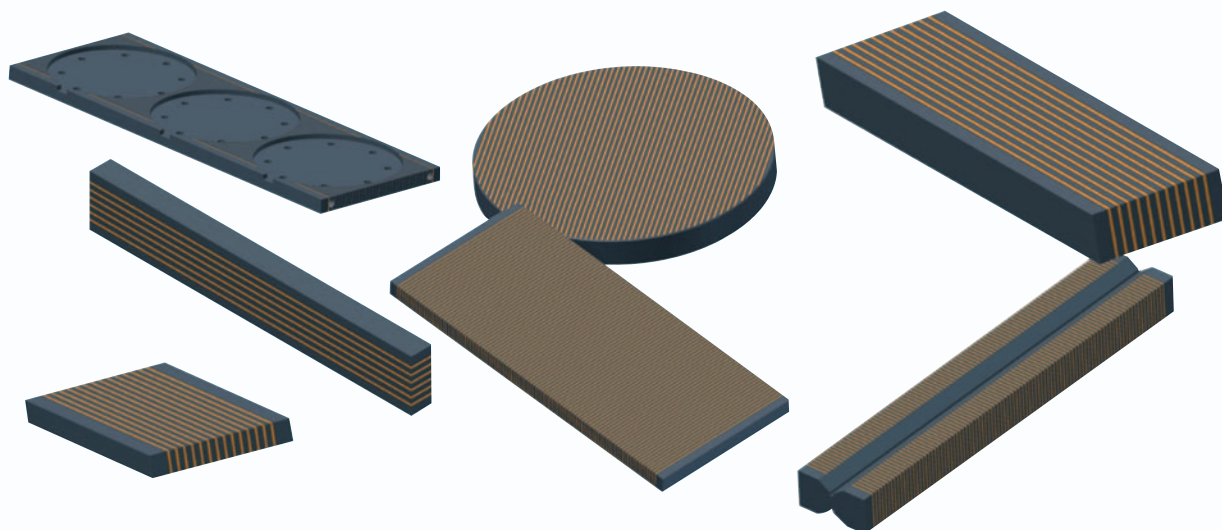
TECHNICAL DATA

- Material: iron and brass brazewelded with silver
- Pole pitch: iron 3 mm - brass 1,5 mm

Modello Code	A	B	H	Peso Kg Weight
BL30.85250	250	85	50	0,7
BL30.85500	500	85	50	1,4
PS10.10020	100	200	21	4,8
PS10.12020	130	250	21	6,1
PS10.15030	150	300	21	7,3
PS10.15035	150	350	21	9,1
PS10.20040	200	400	21	10
PS10.20050	200	500	21	11
PS20.00100	Ø 100		21	2,6
PS20.00150	Ø 150		21	3,5
PS20.00200	Ø 200		21	4,2
PS20.00300	Ø 300		21	5,9
PS20.00400	Ø 400		21	7,6
PS20.00500	Ø 500		21	8,9

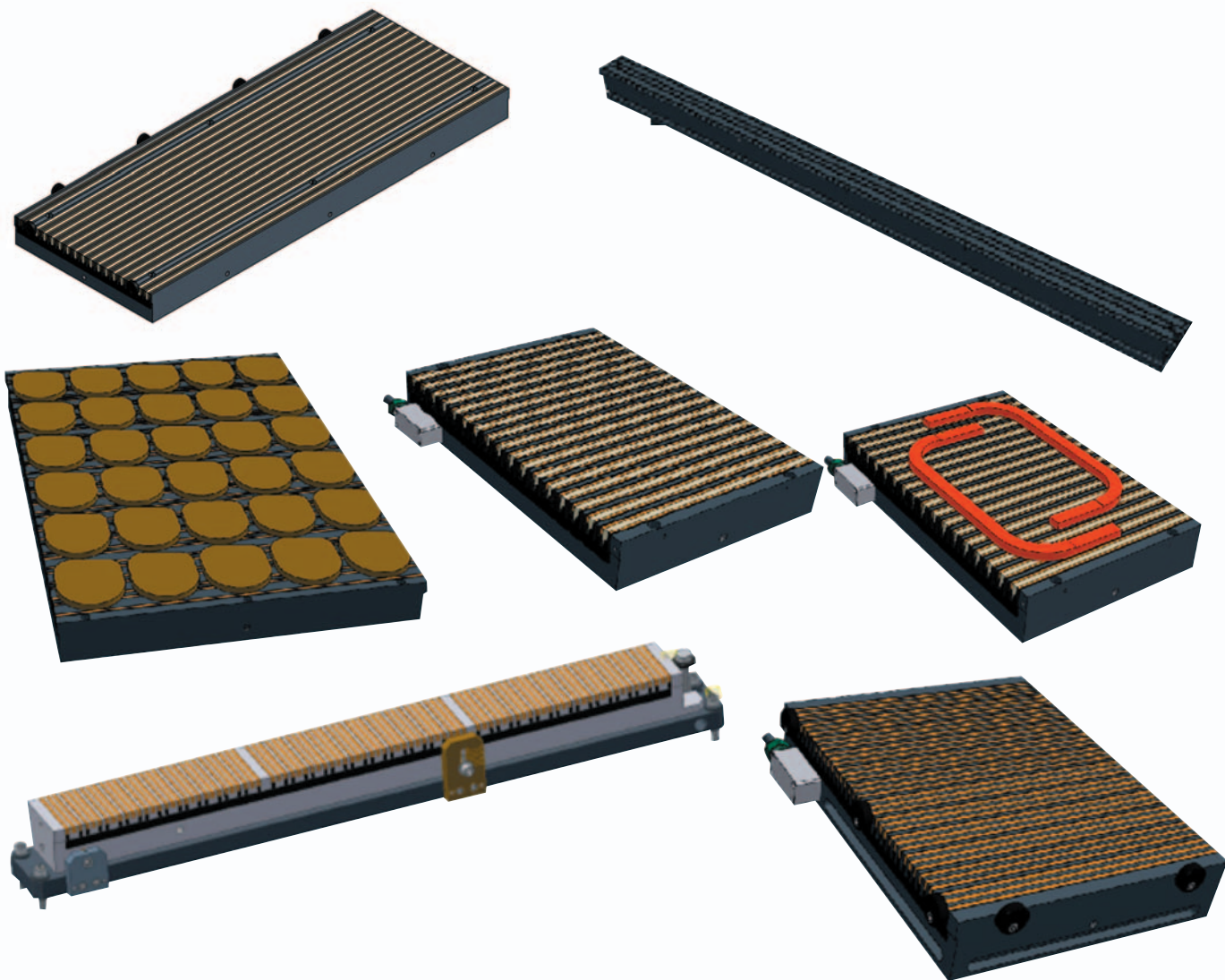
HP61

BLOCCHI LAMELLARI E PIASTRE SUPPLEMENTARI A DISEGNO LAMINAR BLOCKS AND ADDITIONAL PLATES ON REQUEST



HP20-25

**PIANI MAGNETICI ELETTROPERMANENTI RETTIFICA
PROGETTATI PER SPECIFICHE SOLUZIONI A DISEGNO
ELECTROPERMANENT MAGNETICCHUCKS FOR GRINDING
OPERATIONS DESIGNED FOR SPECIFIC SOLUTIONS ON REQUEST**



DAL CONTATTO ALLA SOLUZIONE

Partendo dalla vostra segnalazione e dal pezzo che dovrete rettificare o lavorare, la SPD è in grado di proporre, tra quelli già progettati, il prodotto finito adatto alla vostra richiesta.

Qualora nessun progetto risponda alle vostre esigenze siamo in grado di costruire a disegno nuovi prodotti per soddisfare sempre al meglio ogni particolare lavorazione.

FROM THE CONTACT... TO THE SOLUTION

Starting from your request and the special working piece you must grind, SPD can give you, choosing in the filed projects, the right solution for your problem.

If no projects has been mde before suitable fo your request we will prepare new drawings to meet your special working request.

